UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Informática
Valparaíso, Chile

Campus Zero: Control Automatizado de Iluminación y Climatización de Salas

Grupo J: SmartGrid

Curso: INF276
Profesor: Horst von Brand
Ayudantes: Matías Guerra · Catalina M. Rosales
Línea: Sustentabilidad y Medio Ambiente
Fecha: 5 de octubre de 2026

Integrantes del Equipo

Anais Quinchao · 202473106-8 · Ingeniería Civil Informática
Joaquin Barrios · 202473054-1 · Ingeniería Civil Informática
Javier Bravo · 202473076-2 · Ingeniería Civil Informática
Jose Astudillo · 202473015-0 · Ingeniería Civil Informática
José Mena · 202473079-7 · Ingeniería Civil Informática
Constanza Rios · 202404017-0 · Ingeniería Civil Informática

Integrante	Revisión	Desarrollo	Reuniones	Informe
Anais Quinchao	10 min	15 min	20 min	5 min
Joaquin Barrios	15 min	10 min	20 min	10 min
Javier Bravo	10 min	20 min	20 min	10 min
Jose Astudillo	15 min	10 min	20 min	10 min
José Mena	10 min	20 min	20 min	10 min
Constanza Rios	10 min	15 min	20 min	5 min

1. Introducción

1.1. Título Provisional

- El título de nuestro proyecto sera Campus Zero: Control Automatizado de Iluminación y Climatización de Salas

1.2. Linea de Financiamiento Elegida

- **Linea elegida:** Sustentabilidad y Medio Ambiente.
- **Justificación:** Nuestro proyecto encaja en esta linea porque busca reducir de forma directa la huella de carbono y el impacto ambientales del campus mediante el uso de la tecnología, optimizando el uso de la energía eléctrica y promoviendo la eficiencia energética en la infraestructura universitaria.

1.3. Descripción del Problema y Solución

- **El por qué:** En las salas de estudio grupal y espacios de trabajo colaborativo, existe un alto consumo eléctrico innecesario derivado exclusivamente de la iluminación y los equipos de climatización (extractores de aire/ventiladores) que los usuarios olvidan apagar al retirarse. A diferencia de los computadores que se suspenden automáticamente, estos sistemas dependen de la acción manual, generando consumos fantasma continuos durante horas en espacios desocupados.Nuestra estimación, que validaremos con mediciones, es que esto ocurre unas 3 horas diarias por sala.
- **El impacto:** Dos extractores de unos 50 W cada uno y cuatro luminarias LED de panel (0,16 kW en total) suman unos 0,26 kW por sala. Con 3 horas diarias de uso innecesario, el desperdicio es de 0,78 kWh por sala al día, unos 17,2 kWh al mes (22 días hábiles). En un piloto de 5 salas son unos 85,8 kWh mensuales. Esta energía la paga la universidad y su generación tiene emisiones asociadas, por lo que el problema afecta a la institución y al medio ambiente.
- **El qué:** Implementaremos un piloto en al menos 5 salas de estudio con sensores de presencia (PIR), relés inteligentes y microcontroladores, equipos inventariables que se financiarían con el fondo (máximo $1.250.000). El sistema cortará la alimentación de luces y extractores tras 10 minutos sin detectar personas, sin intervenir los computadores, por lo que no hay riesgo de pérdida de datos. Mediremos el consumo antes y después para comprobar el ahorro y dejaremos una guía para replicar el sistema en otras salas.

2. Diagnóstico y Justificación

2.1. Contexto

En la Universidad Técnica Federico Santa María, Casa Central, las salas de estudio grupal y los espacios de trabajo colaborativo forman parte de la infraestructura utilizada diariamente por estudiantes para desarrollar actividades académicas, reuniones y trabajo en equipo. Estos espacios requieren sistemas de iluminación y ventilación que permitan mantener condiciones adecuadas durante su utilización. Sin embargo, el funcionamiento de estos equipos depende principalmente de la acción manual de los usuarios, quienes deben encenderlos y apagarlos según el uso de cada sala. En un contexto en que la universidad promueve iniciativas vinculadas con la sustentabilidad y la reducción de impactos ambientales, resulta pertinente analizar oportunidades de mejora asociadas al consumo eficiente de energía dentro de estos espacios. La línea de Sustentabilidad de los fondos concursables considera precisamente iniciativas orientadas a reducir impactos ambientales negativos mediante acciones directas y fomentar el compromiso ecológico.

2.2. Problema detectado

El problema identificado corresponde al consumo innecesario de energía eléctrica producido cuando las luminarias y los sistemas de ventilación, tales como extractores de aire o ventiladores, permanecen encendidos después de que una sala o espacio colaborativo ha quedado desocupado. A diferencia de otros equipos que pueden incorporar mecanismos automáticos de suspensión, estos sistemas dependen directamente de que los usuarios recuerden apagarlos al retirarse. Para dimensionar preliminarmente el problema, el proyecto considera como supuesto de trabajo un escenario de hasta tres horas diarias de funcionamiento innecesario por sala. Este valor no corresponde a una medición realizada, sino a una estimación inicial que posteriormente deberá ser contrastada mediante mediciones de consumo. Bajo dicho supuesto, una sala con aproximadamente 0,26 kW de consumo entre iluminación y ventilación podría desperdiciar cerca de 17,2 kWh mensuales, lo que permite evidenciar que incluso consumos aparentemente pequeños pueden acumularse cuando se repiten en múltiples espacios.

2.3. Consecuencias

De no abordarse esta problemática, el impacto negativo se acumula en dos frentes: el económico y el medioambiental. Tomando la estimación de 17,2 kWh mensuales perdidos por sala, en un piloto de cinco salas este desperdicio escala a 85,8 kWh al mes. Extrapolando este consumo fantasma a la infraestructura universitaria durante todo el

año académico, la institución asume un gasto económico acumulado que es completamente evitable. Adicionalmente, esta demanda energética innecesaria conlleva emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la generación eléctrica, contradiciendo los objetivos institucionales de sustentabilidad y aumentando la huella de carbono de la universidad.

2.4. Solución propuesta

Para mitigar este derroche, proponemos implementar un sistema piloto de control automatizado en cinco salas de estudio. La intervención empleará sensores de presencia infrarrojos (PIR), relés inteligentes y microcontroladores para gestionar el suministro eléctrico autónomamente. El sistema cortará la alimentación de luces y extractores tras 10 minutos de inactividad, sin intervenir enchufes ni equipos informáticos, evitando riesgos de pérdida de datos. Esta solución ataca el problema de raíz con equipos financiables por los fondos del proyecto e incluye la medición del consumo antes y después de la instalación. Esto permitirá validar el ahorro real y generar una guía técnica estandarizada para replicar el sistema en el resto del campus.

3. Público Objetivo

3.1. Beneficiarios Directos

El único beneficiario directo es la USM como institución, específicamente la administración de la sede Casa Central. Al implementar el piloto en cinco salas de estudio, la universidad podrá reducir sus gastos asociados al consumo eléctrico. Se evitará el derroche energético de equipos, logrando un ahorro en el tiempo. Esto también contribuirá a disminuir la huella de carbono de nuestra casa de estudios.

3.2. Beneficiarios Indirectos

Los beneficiarios indirectos serán los estudiantes, docentes y demás miembros de la comunidad universitaria que utilicen las cinco salas intervenidas, con una capacidad conjunta de hasta 40 usuarios simultáneos, considerando ocho personas por sala. Estos usuarios se beneficiarán de espacios gestionados de manera más eficiente y sustentable, sin depender exclusivamente de que cada persona recuerde apagar los equipos al retirarse. Si el piloto resulta efectivo, podrá replicarse en otras salas y ampliar progresivamente su alcance dentro del campus.

4. Objetivos

4.1. Objetivo General

- Reducir el consumo eléctrico innecesario de iluminación y extractores de aire en las salas de estudio del campus, mediante un sistema piloto de control automatizado por detección de presencia en al menos 5 salas durante el periodo 2026, estableciendo un modelo replicable para la universidad.

4.2. Objetivos Específicos

OE1. Diseñar el esquema de control electrónico y adquirir los componentes inventariables para al menos 5 salas de estudio, en un plazo máximo de 5 semanas desde la adjudicación de los fondos, sin exceder el presupuesto asignado de $1.250.000.

OE2. Instalar y calibrar los módulos de control en las 5 salas seleccionadas, programando el apagado automático de luces y extractores tras 10 minutos continuos sin detectar personas, en un plazo máximo de 4 semanas tras recibir los materiales.

OE3. Medir y comparar el consumo eléctrico antes y después de implementar el sistema durante 4 semanas de prueba, alcanzando una reducción de al menos un 50 % en el gasto energético cuando las salas se encuentren desocupadas.

OE4. Entregar un informe final que incluya los resultados de las mediciones, la rendición de cuentas, el inventario de los equipos comprados y una guía práctica para replicar el montaje en otras salas del campus. Todo esto ha de realizarse durante las siguientes 4 semanas a partir de la finalización de mediciones del Objetivo 3.

5. Anexo: Modificaciones a la Propuesta Inicial

En respuesta a la retroalimentación formativa de la entrega anterior, se realizaron los siguientes ajustes estructurales para asegurar la viabilidad del proyecto, manteniendo el presupuesto máximo de $1.250.000 y la línea de Sustentabilidad:

5.1. Redefinición del Alcance Técnico

Se acotó la intervención del control automatizado exclusivamente a la iluminación y a los extractores de aire. Se descartó la intervención sobre la red eléctrica de los computadores universitarios, ya que estos cuentan con suspensión automática del sistema operativo y su interrupción abrupta introducía riesgos críticos de pérdida de información no abordados en la propuesta original.

5.2. Ajuste en la Medición de Impacto

Se incorporó evidencia cuantitativa concreta para respaldar el diagnóstico. Se reemplazó el supuesto general por un cálculo basado en la infraestructura real (cuatro paneles LED y dos extractores de aire por sala), estimando un consumo fantasma base de 171.6 kW/h mensuales en un piloto de 10 salas.

Fuentes Bibliograficas:

Led Hispania Lighting, S.L. (s. f.). Panel LED 60x60cm 36W IP42: Ficha técnica (Ref. PTLHW36-W) [Ficha técnica]. https://www.ledhispania.es

SODECA. (2018). Ventiladores centrífugos y extractores en línea para conductos (Catálogo CT01) [Catálogo]. https://www.sodeca.com